DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - UFSJ

Banco de Dados – Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha

DECOLAÊ

Documentação do Banco de Dados

Trabalho Prático – Opção 1

- Integrantes -

Alexandre Vital Demolinari Pereira | Julia Neves Nogueira Castro | Vinícius de Paiva Leles |

Rafael Shiavom Gonçalves Rodrigues | Bruno Moreira Nazer

SUMÁRIO

1 - Apresentação 3

2 - Escopo do sistema 3

3 - Decisões de modelagem 3

4 - Diagrama Entidade Relacionamento 5

5 - Dicionário de entidades e atributos 5

5.1 - Usuário 6

5.2 - Cliente 6

5.3 - Funcionário 6

5.4 - Gerente 7

5.5 - Administrador 7

5.6 - Tripulante 7

5.7 - Tripulante Técnico 8

5.8 - Comissário de Bordo 8

5.9 - Aeronave 8

5.10 - Trajeto 9

5.11 - Voo 9

5.12 - Compra 10

5.13 - Tipo de Passagem 11

5.14 - Passagem 11

5.15 - Cartão de Embarque 12

5.16 - Escala Técnica 12

5.17 - Escala de Comissários 13

6 - Relacionamentos e cardinalidades 13

6.1 - Atributo de relacionamento 15

6.2 - Especializações 15

7 - Regras de negócio e restrições 15

8 - Suposições adotadas 17

9 - Modelo relacional 17

1 - Apresentação

O sistema da empresa Decolaê exige um banco de dados projetado para suportar o gerenciamento de voos domésticos e a venda de passagens aéreas. A modelagem estrutural desvincula os módulos operacionais (como aeronaves, trajetos, voos e tripulações) do módulo comercial (composto por clientes, compras, passagens e cartões de embarque). Essa distinção garante a segregação de responsabilidades entre os atores da operação e os clientes finais, organizando os recursos associados a cada voo.

Este documento mostra o Diagrama Entidade-Relacionamento Estendido (EER) e o Modelo Relacional que servem de base para a implementação do Banco de Dados no SGBD. A documentação detalha entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades, além de explicitar as regras de negócio e restrições de integridade que vão além do diagrama tradicional, como por exemplo prevenção de conflitos de alocação, controle da escala de descanso da tripulação e respeito à capacidade de assentos.

2 - Escopo do sistema

O escopo da modelagem contempla as seguintes funcionalidades operacionais e regras de negócio:

- **Gestão de perfil e acesso:** Cadastro unificado de usuários com identificação de papel como cliente ou funcionário, dividido em gerente, administrador e tripulante.
- **Gerenciamento de recursos básicos:** Cadastro e manutenção de trajetos, aeronaves e profissionais da tripulação por parte da gerência.
- **Planejamento de voos:** Criação e composição de voos operada por administradores, associando rota, aeronave e tripulação necessária.
- **Escala de tripulantes:** Registro de escalas para tripulantes técnicos (pilotos e copilotos) e comissários de bordo.
- **Venda e composição de passagens:** Processamento das compras realizadas pelos clientes, que podem agrupar vários bilhetes em uma única transação.
- **Precificação tarifária:** Categorização das passagens por tipos de classe (como econômica ou executiva), aplicando índices multiplicadores sobre o valor base da tarifa do voo.
- **Emissão de cartões de embarque:** Vinculação de cada passagem ao voo e assento específico.

- **Suporte à validação de regras operacionais:** Fornecimento da base de dados necessária para a verificação de capacidade máxima da aeronave, prevenção de choque de horários e cumprimento das jornadas de descanso obrigatórias.

3 - Decisões de modelagem

- **Hierarquia da entidade Usuário:** A entidade Usuário atua como superclasse identificada pelo CPF, cujos dados gerais são compartilhados. A especialização em Cliente e Funcionário é do tipo total e sobreposta, permitindo que colaboradores da companhia também adquiram passagens como clientes.
- **Especialização de Funcionários:** A classe Funcionário se especializa nas subclasses Gerente, Administrador e Tripulante de maneira total e disjunta, assegurando que cada profissional exerça uma função administrativa ou operacional bem definida.
- **Subclasses de Tripulação:** A entidade Tripulante é especializada de forma total e disjunta em Tripulante Técnico (pilotos e copilotos identificados pelo código ANAC) e Comissário de Bordo.
- **Dinamismo da função de voo:** As atribuições de piloto ou copiloto não constituem atributos estáticos do profissional, mas sim funções exercidas conforme a alocação específica. Desta forma, a atribuição FuncaoVoo fica na relação de escala, permitindo flexibilidade operacional.
- **Desmembramento das escalas:** A manutenção de tabelas de escala distintas para tripulantes técnicos e comissários simplifica as consultas de validação da composição mínima exigida por voo, que é um piloto, um copiloto e dois comissários.
- **Separação entre Trajeto e Voo:** A entidade Trajeto abstrai a rota reutilizável (aeroportos de origem e destino). O Voo representa a execução desse trajeto em uma data específica, vinculando horários previstos, aeronave e tarifação base.
- **Modelagem de Compras e Passagens:** A Compra centraliza as informações da transação comercial do cliente (status e meio de pagamento), podendo conter uma ou mais passagens. O montante total é derivado do somatório dos bilhetes e não precisa ser armazenado, evitando redundância de dados.
- **Dependência do Cartão de Embarque:** O Cartão de Embarque é modelado como entidade fraca dependente da passagem. Isso permite a emissão de múltiplos cartões para uma única passagem caso haja trechos com conexão.

- **Entidade Tipo de Passagem:** As categorias tarifárias e seus respectivos fatores multiplicadores foram isolados em uma tabela própria (TipoPassagem), facilitando o cálculo da tarifa final a partir do valor base do voo sem duplicação de dados.
- **Rastreabilidade de responsáveis:** As entidades operacionais Aeronave, Trajeto e Tripulante armazenam a identificação do gerente responsável por seu cadastro, enquanto a entidade Voo guarda o registro do administrador que o criou.
- **Armazenamento de métricas de jornada:** Os atributos HorasVoadasDia e FimUltimoDescanso foram alocados na entidade Tripulante. Embora derivados do histórico de escalas, a persistência direta desses dados otimiza as verificações em tempo real das regras de descanso mínimo da tripulação.

4 - Diagrama Entidade Relacionamento Estendido

A visualização da modelagem pode ser acessada no seguinte redirecionamento:

ModeloEntidadeRelacionamentoExtendido

5 - Dicionário de entidades e atributos

As tabelas a seguir descrevem cada entidade e seus atributos conforme implementados no script SQL. A classificação indica se o atributo é chave primária (PK), chave estrangeira (FK), simples ou derivado.

5.1 - Usuário

Representa qualquer pessoa cadastrada no sistema, seja cliente ou funcionário.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
CPF	VARCHAR(11)	PK	CPF que identifica o usuário.
Nome	VARCHAR(100)	Simples	Nome completo. Obrigatório.
E-mail	VARCHAR(100)	Simples	Endereço de e-mail. Obrigatório e único.
Telefone	VARCHAR(20)	Simples	Telefone de contato. Opcional.

DataDeNascimento	DATE	Simples	Data de nascimento. Obrigatório.

5.2 - Cliente

Representa o perfil de usuário que compra passagens.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
CPF	VARCHAR(11)	PK, FK	Referencia USUARIO(CPF). Removido em cascata se o usuário for excluído.

5.3 - Funcionário

Representa um trabalhador da companhia.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
CPF	VARCHAR(11)	PK, FK	Referencia USUARIO(CPF). Removido em cascata.
NumCredencial	VARCHAR(50)	Simples	Número da credencial funcional. Obrigatório e único.

5.4 - Gerente

Funcionário responsável pelo cadastro de trajetos, aeronaves e tripulantes.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
CPF	VARCHAR(11)	PK, FK	Referencia FUNCIONARIO(CPF). Removido em cascata.

5.5 - Administrador

Funcionário responsável pela criação e gestão dos voos.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
CPF	VARCHAR(11)	PK, FK	Referencia FUNCIONARIO(CPF). Removido em cascata.

5.6 - Tripulante

Funcionário que atua a bordo das aeronaves.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
CPF	VARCHAR(11)	PK, FK	Referencia FUNCIONARIO(CPF). Removido em cascata.
HorasVoadasDia	NUMERIC(5,2)	Derivado (armazenado)	Horas trabalhadas na jornada atual. Atualizado a cada escala.
FimUltimoDescanso	TIMESTAMP	Derivado (armazenado)	Momento em que terminou o último descanso. Usado na regra das 36 horas.
CPF_Gerente	VARCHAR(11)	FK	Gerente que cadastrou o tripulante. Referencia GERENTE(CPF). Obrigatório.

5.7 - Tripulante Técnico

Tripulante habilitado a pilotar, atuando como piloto ou copiloto conforme a escala.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
CPF	VARCHAR(11)	PK, FK	Referencia TRIPULANTE(CPF). Removido em cascata.
CodigoANAC	VARCHAR(50)	Simples	Código de habilitação na ANAC. Obrigatório e único.

5.8 - Comissário de Bordo

Tripulante responsável pelo atendimento e segurança dos passageiros.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
CPF	VARCHAR(11)	PK, FK	Referencia TRIPULANTE(CPF). Removido em cascata.

5.9 - Aeronave

Representa uma aeronave disponível para alocação nos voos.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
ID_Aeronave	VARCHAR(20)	PK	Identificação da aeronave.
Modelo	VARCHAR(50)	Simples	Modelo da aeronave. Obrigatório.
NumAssentos	INT	Simples	Capacidade máxima de passageiros. Obrigatório.
CPF_Gerente	VARCHAR(11)	FK	Gerente que cadastrou. Referencia GERENTE(CPF). Obrigatório.

5.10 - Trajeto

Representa uma rota entre duas cidades, reutilizada por vários voos.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
NumTrajeto	VARCHAR(20)	PK	Identificação do trajeto.
Origem	VARCHAR(100)	Simples	Cidade de origem. Obrigatório.
Destino	VARCHAR(100)	Simples	Cidade de destino. Obrigatório.
AeroportoOrigem	VARCHAR(100)	Simples	Aeroporto de partida. Obrigatório.
AeroportoDestino	VARCHAR(100)	Simples	Aeroporto de chegada. Obrigatório.
CPF_Gerente	VARCHAR(11)	FK	Gerente que cadastrou. Referencia GERENTE(CPF). Obrigatório.

5.11 - Voo

Representa a realização de um trajeto em uma data e horário específicos.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
NumVoo	VARCHAR(20)	PK	Identificação do voo.
DataVoo	DATE	Simples	Data programada do voo. Obrigatório.
Status	VARCHAR(50)	Simples	Programado, atrasado, cancelado ou concluído. Obrigatório.
HorarioPrevistoPartida	TIMESTAMP	Simples	Data e hora previstas de partida. Obrigatório.
HorarioPrevistoChegada	TIMESTAMP	Simples	Data e hora previstas de chegada. Obrigatório.
ValorBase	NUMERIC(10,2)	Simples	Preço base da passagem neste voo. Obrigatório.
CPFAdministrador	VARCHAR(11)	FK	Administrador que criou o voo. Referencia ADMINISTRADOR(CPF).
NumAeronave	VARCHAR(20)	FK	Aeronave utilizada. Referencia AERONAVE(ID_Aeronave).
NumTrajeto	VARCHAR(20)	FK	Trajeto realizado. Referencia TRAJETO(NumTrajeto).
AssentosDisponiveis	—	Derivado	Capacidade da aeronave menos os cartões emitidos para o voo. Calculado, não armazenado.

5.12 - Compra

Representa uma transação realizada por um cliente.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**

CodigoReserva	VARCHAR(20)	PK	Código da compra.
StatusCompra	VARCHAR(50)	Simples	Pendente, confirmada ou cancelada. Obrigatório.
FormaPagamento	VARCHAR(50)	Simples	Meio de pagamento utilizado. Obrigatório.
CPFCliente	VARCHAR(11)	FK	Cliente que realizou a compra. Referencia CLIENTE(CPF).
ValorCompra	—	Derivado	Soma dos valores pagos nas passagens da compra. Calculado, não armazenado.

5.13 - Tipo de Passagem

Representa a classe da passagem e seu fator de preço.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
NomeTipo	VARCHAR(50)	PK	Nome da classe (econômica, executiva etc.).
Multiplicador	NUMERIC(5,2)	Simples	Fator aplicado sobre o valor base do voo. Obrigatório.

5.14 - Passagem

Representa o bilhete adquirido em uma compra.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
NumPassagem	VARCHAR(20)	PK	Número da passagem.

ValorPago	NUMERIC(10,2)	Simples	Valor pago pela passagem. Obrigatório.
StatusPassagem	VARCHAR(50)	Simples	Situação da passagem. Obrigatório.
CodigoReserva	VARCHAR(20)	FK	Compra à qual pertence. Referencia COMPRA(CodigoReserva).
NomeTipo	VARCHAR(50)	FK	Classe da passagem. Referencia TIPO_PASSAGEM(NomeTipo).

5.15 - Cartão de Embarque

Entidade fraca que liga uma passagem a um voo e a um assento.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
NumPassagem	VARCHAR(20)	PK, FK	Passagem de origem. Referencia PASSAGEM(NumPassagem). Removido em cascata.
NumEmbarque	VARCHAR(20)	PK	Identifica o cartão dentro da passagem.
NumeroAssento	VARCHAR(10)	Simples	Assento ocupado no voo.
StatusEmbarque	VARCHAR(50)	Simples	Emitido ou embarcado.
NumVoo	VARCHAR(20)	FK	Voo a que se refere. Referencia VOO(NumVoo). Obrigatório.

5.16 - Escala Técnica

Registra os tripulantes técnicos escalados em cada voo.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
CPFTripulanteTecnico	VARCHAR(11)	PK, FK	Referencia TRIPULANTE_TECNICO(CPF).
NumVoo	VARCHAR(20)	PK, FK	Referencia VOO(NumVoo).

FuncaoVoo	VARCHAR(50)	Simples	Piloto ou Copiloto. Obrigatório.

5.17 - Escala de Comissários

Registra os comissários de bordo escalados em cada voo.

Atributo	**Tipo**	**Classificação**	**Descrição e restrições**
CPFComissario	VARCHAR(11)	PK, FK	Referencia COMISSARIO_BORDO(CPF).
NumVoo	VARCHAR(20)	PK, FK	Referencia VOO(NumVoo).

6 - Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	**Participantes**	**Cardinalidades**	**Interpretação**
REALIZA	Cliente e Compra	(0,N) e (1,1)	Um cliente pode realizar várias compras. Cada compra é feita por um único cliente.
CONTÉM	Compra e Passagem	(1,N) e (1,1)	Uma compra inclui uma ou mais passagens. Cada passagem pertence a uma única compra.
É DO TIPO	Passagem e Tipo de Passagem	(1,1) e (0,N)	Cada passagem tem exatamente um tipo. Um tipo pode classificar várias passagens.
GERA	Passagem e Cartão de Embarque	(1,N) e (1,1)	Uma passagem gera um ou mais cartões (um por voo, em caso de conexão). Cada cartão pertence a uma única passagem. É o relacionamento identificador da entidade fraca.

SE REFERE	Cartão de Embarque e Voo	(1,1) e (0,N)	Cada cartão se refere a um único voo. Um voo pode ter vários cartões emitidos.
COMPOSTO POR	Voo e Trajeto	(1,1) e (0,N)	Cada voo realiza exatamente um trajeto. Um trajeto pode ser operado por vários voos.
É UTILIZADA POR	Aeronave e Voo	(0,N) e (1,1)	Uma aeronave pode ser usada em vários voos. Cada voo usa uma única aeronave.
CRIA	Administrador e Voo	(0,N) e (1,1)	Um administrador pode criar vários voos. Cada voo é criado por um único administrador.
REGISTRA	Gerente e Aeronave	(0,N) e (1,1)	Um gerente pode cadastrar várias aeronaves. Cada aeronave é cadastrada por um gerente.
CADASTRA	Gerente e Trajeto	(0,N) e (1,1)	Um gerente pode cadastrar vários trajetos. Cada trajeto é cadastrado por um gerente.
CADASTRA	Gerente e Tripulante	(0,N) e (1,1)	Um gerente pode cadastrar vários tripulantes. Cada tripulante é cadastrado por um gerente.
É ESCALADO	Tripulante Técnico e Voo	(0,N) e (2,N)	Um tripulante técnico pode atuar em vários voos. Cada voo possui pelo menos dois tripulantes técnicos.
É ESCALADO	Comissário de Bordo e Voo	(0,N) e (2,N)	Um comissário pode atuar em vários voos. Cada voo possui pelo menos dois comissários.

6.1 - Atributo de relacionamento

O relacionamento É ESCALADO entre Tripulante Técnico e Voo possui o atributo **FuncaoVoo**, que indica se o tripulante atua como Piloto ou Copiloto naquele voo. O valor pertence à associação, e não ao tripulante, porque o mesmo profissional pode exercer funções diferentes em voos diferentes.

6.2 - Especializações

- **Usuário → Cliente, Funcionário:** total e sobreposta. Todo usuário é cliente, funcionário ou ambos;
- **Funcionário → Gerente, Administrador, Tripulante:** total e disjunto. Todo funcionário exerce exatamente um desses papéis;
- **Tripulante → Tripulante Técnico, Comissário de Bordo:** total e disjunto.

7 - Regras de negócio e restrições

A coluna “Implementação” indica como cada regra é garantida: pela própria estrutura das tabelas (chaves e restrições declaradas no script) ou por mecanismos adicionais, como triggers ou validação na aplicação.

A coluna “Implementação” indica como cada regra é garantida: pela própria estrutura das tabelas (chaves e restrições declaradas no script) ou por mecanismos adicionais, como triggers ou validação na aplicação. As restrições estruturais (PK, FK, UNIQUE e CHECK) já estão implementadas no script; as regras que dependem de triggers ou da aplicação serão implementadas na Parte 3, junto com a aplicação final.

Código	**Regra**	**Implementação**
RN01	Cada voo está associado a exatamente um trajeto, uma aeronave e um administrador.	FKs obrigatórias (NOT NULL) em VOO.
RN02	Cada passagem pertence a exatamente uma compra e possui um único tipo.	FKs obrigatórias em PASSAGEM.

RN03	Cada compra é realizada por um único cliente.	FK obrigatória para CLIENTE.
RN04	Um cartão de embarque só existe vinculado a uma passagem. Ao excluir a passagem, seus cartões são removidos.	PK composta e ON DELETE CASCADE.
RN05	CPF, e-mail, número de credencial e código ANAC não se repetem.	PRIMARY KEY e UNIQUE.
RN06	Apenas gerentes cadastram aeronaves, trajetos e tripulantes. Apenas administradores criam voos.	FKs para GERENTE e ADMINISTRADOR.
RN07	Um mesmo assento não pode ser ocupado por dois cartões no mesmo voo.	UNIQUE (NumVoo, NumeroAssento).
RN08	O número de cartões emitidos para um voo não pode ultrapassar a capacidade da aeronave.	Trigger, com bloqueio de linha (SELECT ... FOR UPDATE) para evitar venda simultânea do último assento.
RN09	Cada voo deve ter no mínimo um piloto e um copiloto.	CHECK em FuncaoVoo e trigger/aplicação para contar as funções.
RN10	Cada voo deve ter no mínimo dois comissários de bordo.	Trigger/aplicação.
RN11	Uma aeronave não pode ser alocada em voos com horários sobrepostos.	Trigger.
RN12	Um tripulante não pode ser escalado em voos com horários sobrepostos.	Trigger.

RN13	Após uma jornada superior a 12 horas, o tripulante deve descansar no mínimo 36 horas antes de um novo voo.	Trigger, usando HorasVoadasDia e FimUltimoDescanso.
RN14	O horário previsto de chegada deve ser posterior ao de partida no quesito data e/ou hora.	CHECK em VOO.
RN15	O valor de uma passagem corresponde ao valor base do voo multiplicado pelo fator do tipo de passagem.	Aplicação.
RN16	O valor total de uma compra é a soma dos valores pagos em suas passagens.	Calculado por consulta (atributo derivado).
RN17	Um funcionário não pode estar ao mesmo tempo em mais de uma subclasse (Gerente, Administrador ou Tripulante).	Trigger/aplicação, já que o modelo relacional sozinho não impede.

8 - Suposições adotadas

- O cliente que realiza a compra é o próprio passageiro. O modelo não registra passageiros distintos do comprador.
- Uma passagem pode gerar mais de um cartão de embarque quando o percurso envolve conexão, sendo um cartão por voo.
- Cidades e aeroportos são registrados como texto no trajeto, sem uma entidade própria de aeroporto.
- Todos os horários seguem um único fuso horário, já que a companhia opera apenas voos domésticos.
- O domínio dos atributos de status (compra, passagem, voo e embarque) é controlado pela aplicação.
- O controle de acesso por perfil é feito pela aplicação, a partir da presença do CPF nas tabelas de especialização.

9 - Modelo relacional

A visualização da modelagem pode ser acessada no seguinte redirecionamento:

ModeloRelacional